

Artificial Intelligence Agents

图文讲义版：用原 PPT 作为视觉锚点，按“概念故事线 + 直觉解释 + 考试速记”整理。



原 PPT : Artificial Intelligence Agents

Agent Anatomy 与 Pitfalls → Single-call 与 Prompt Chaining → Routing → Parallelisation → Tool Use Pattern → MCP 与 Frameworks

这节课一句话

这节课围绕“Russell 和 Norvig 如何定义 agent？”：Agent 是能通过 sensors 感知环境，并通过 actuators 作用于环境的东西。

1. 原 PPT 主线

先把这几页当作地图：标题页告诉我们主题，outline 或 challenge 页告诉我们为什么这节课存在，后面的模型、数据或评测页则给出考试最容易追问的细节。读这类 lecture 时，不要急着背术语，先问三件事：它要解决什么问题，提出了什么机制，哪里会失败。

Outline

- Aim: provide an overview of AI agents from traditional formulations to more modern language-enabled AI agents
- Outline
 - Provide a definition of an AI agent including skills and capabilities
 - Review current language-enabled AI agents (aka LLM-based AI agents)
 - Compare and contrast these approaches
 - Review advanced prompting techniques
 - Study agentic design patterns for production-ready AI agentic systems

Alessandro Suglia

ATNLP Week 10/ Lecture 28

informatics

2

原 PPT : Outline

BACKGROUND ON AI AGENTS

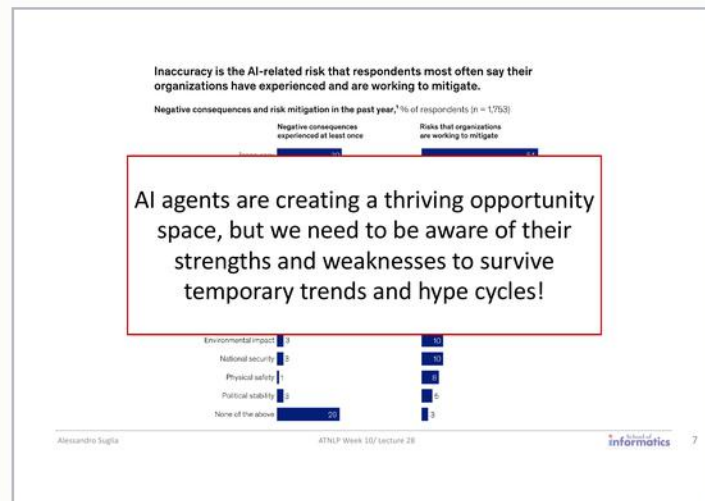
Definitions, common knowledge and pitfalls

Alessandro Suglia

ATNLP Week 10/ Lecture 28

3

原 PPT : BACKGROUND ON AI AGENTS



原 PPT : AI agents are creating a thriving opportunity

2. 先抓住核心

这节课怎么入脑

这节课围绕“Russell 和 Norvig 如何定义 agent？”：Agent 是能通过 sensors 感知环境，并通过 actuators 作用于环境的东西。

考点问法：Russell 和 Norvig 如何定义 agent？

人话版：Agent 是能通过 sensors 感知环境，并通过 actuators 作用于环境的东西。精确作答时，先给定义，再解释为什么重要，最后补一个限制或 tradeoff。

考点问法：为什么现代 AI agent 仍可回到传统定义？

人话版：无论 LLM agent、tool agent 还是 multimodal agent，本质仍是感知、决策和行动。精确作答时，先给定义，再解释为什么重要，最后补一个限制或 tradeoff。

考点问法：McKinsey/Gov.UK 这类定义强调什么？

人话版：强调 agent 可代表用户或系统执行任务、协调流程、做决策，并能合作或独立达成目标。精确作答时，先给定义，再解释为什么重要，最后补一个限制或 tradeoff。

考点问法：LLM-based AI agent 的核心组成是什么？

人话版：LLM、输入输出文本表示、wrapper/framework、可选工具、记忆和工作流控制。精确作答时，先给定义，再解释为什么重要，最后补一个限制或 tradeoff。

考点问法：LLM-based agent 的主要优势是什么？

人话版：利用预训练知识，并用自然语言表示输入、目标、计划和输出。精确作答时，先给定义，再解释为什么重要，最后补一个限制或 tradeoff。

3. Agent Anatomy 与 Pitfalls

How do we define AI Agents?

"An AI agent is a software component that has the agency to act on behalf of a user or a system to perform tasks. Users can organize agents into systems that can orchestrate complex workflows, coordinate activities among multiple agents, apply logic to thorny problems, and evaluate answers to user queries." – McKinsey & Company

"Artificial intelligence (AI) agents are small, specialised pieces of software that can make decisions and operate cooperatively or independently to achieve system objectives. Agentic AI refers to AI systems composed of agents that can behave and interact autonomously in order to achieve their objectives." – Gov.UK

And so many more...

Alessandro SugliaATNLP Week 10/ Lecture 28informatics 8

原 PPT : How do we define AI Agents?

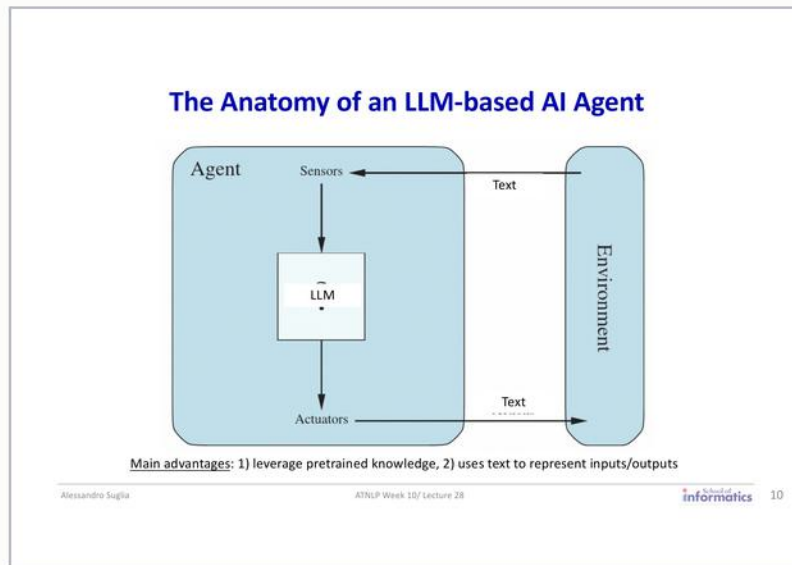
人话直觉

Agent 把模型从答题者推向办事员：它不只是生成一句话，还要规划、调用工具、观察结果、继续行动。这部分的核心问题是“Get the Mission 是什么？”。

考试版答案可以先说：用户用自然语言指定目标和约束。进一步看，agent 自主确定需要哪些信息来源，例如检索文档或调用 RAG。

- 考点问法：Get the Mission 是什么？。答题抓手：用户用自然语言指定目标和约束。
- 考点问法：Scan the Scene 是什么？。答题抓手：agent 自主确定需要哪些信息来源，例如检索文档或调用 RAG。
- 考点问法：Think it Through 是什么？。答题抓手：agent 使用推理步骤制定计划。

4. Single-call 与 Prompt Chainin



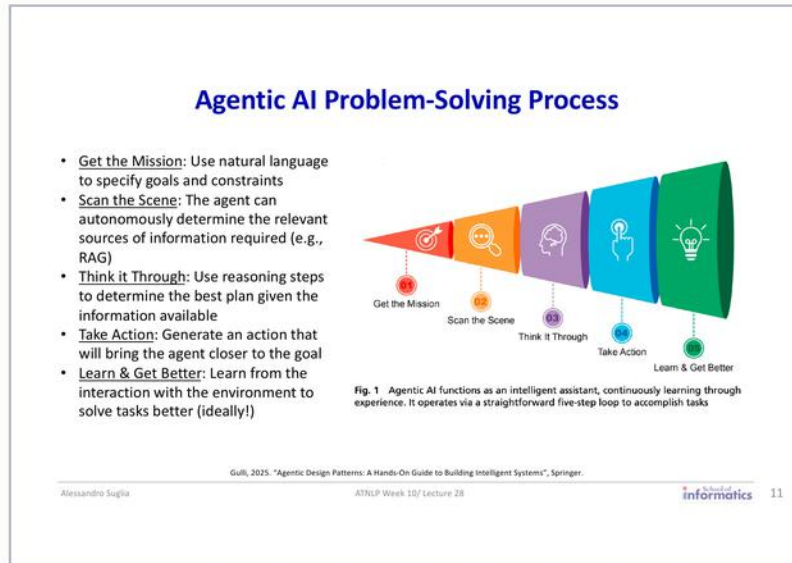
原 PPT : The Anatomy of an LLM-based AI Agent

人话直觉

Agent 把模型从答题者推向办事员：它不只是生成一句话，还要规划、调用工具、观察结果、继续行动。这部分的核心问题是“Single-call execution 是什么？”。考试版答案可以先说：把任务写成一个 prompt，调用一次 LLM 得到输出。进一步看，简单、一阶段、容易测试的任务。

- 考点问法：Single-call execution 是什么？。答题抓手：把任务写成一个 prompt，调用一次 LLM 得到输出。
- 考点问法：Single-call execution 适合什么任务？。答题抓手：简单、一阶段、容易测试的任务。
- 考点问法：Single-call execution 的局限是什么？。答题抓手：复杂多步任务难以一次完成，难调试、难约束、容易遗漏中间步骤。

5. Routing



原 PPT : Agentic AI Problem-Solving Process

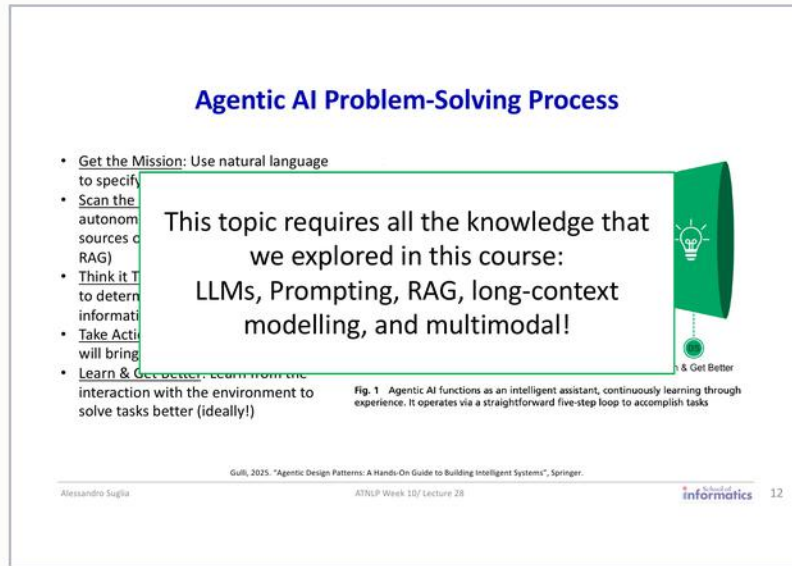
人话直觉

Agent 把模型从答题者推向办事员：它不只是生成一句话，还要规划、调用工具、观察结果、继续行动。这部分的核心问题是“Routing pattern 是什么？”。

考试版答案可以先说：引入条件逻辑，根据用户意图、约束或输入类型选择合适流程或组件。进一步看，不再固定顺序执行，而是能根据情况动态选择路径。

- 考点问法：Routing pattern 是什么？。答题抓手：引入条件逻辑，根据用户意图、约束或输入类型选择合适流程或组件。
- 考点问法：Routing 相比 prompt chaining 的改进是什么？。答题抓手：不再固定顺序执行，而是能根据情况动态选择路径。
- 考点问法：Routing 如何帮助 safety？。答题抓手：可加入 safety router，检测危险请求或约束违规，阻止执行 unsafe behaviours。

6. Parallelisation



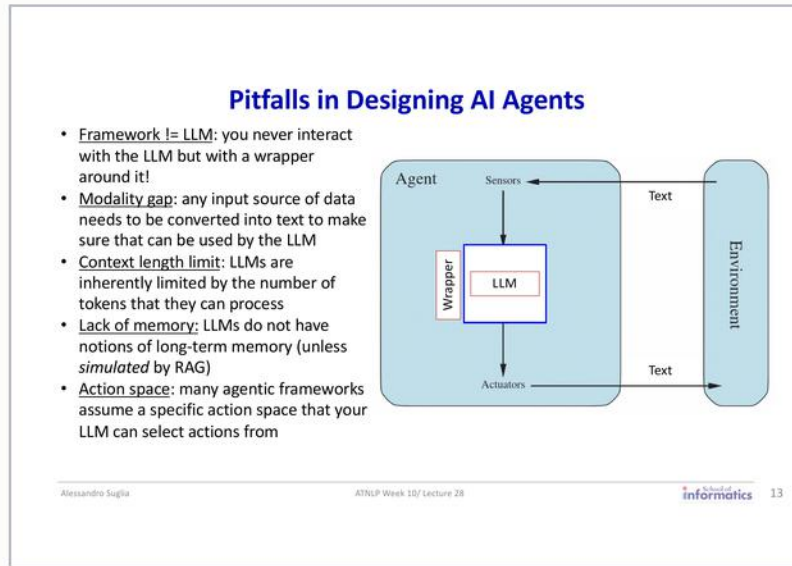
原 PPT : Agentic AI Problem-Solving Process

人话直觉

Agent 把模型从答题者推向办事员：它不只是生成一句话，还要规划、调用工具、观察结果、继续行动。这部分的核心问题是“Parallelisation pattern 是什么？”。考试版答案可以先说：把相互独立的子任务并行执行，再汇总结果。进一步看，可拆成多个 independent sub-problems 的复杂任务，例如多文档搜索和总结。

- 考点问法：Parallelisation pattern 是什么？。答题抓手：把相互独立的子任务并行执行，再汇总结果。
- 考点问法：Parallelisation 适合什么任务？。答题抓手：可拆成多个 independent sub-problems 的复杂任务，例如多文档搜索和总结。
- 考点问法：Parallelisation 的优点是什么？。答题抓手：减少等待时间，避免不必要的 sequential calls。

7. Tool Use Pattern



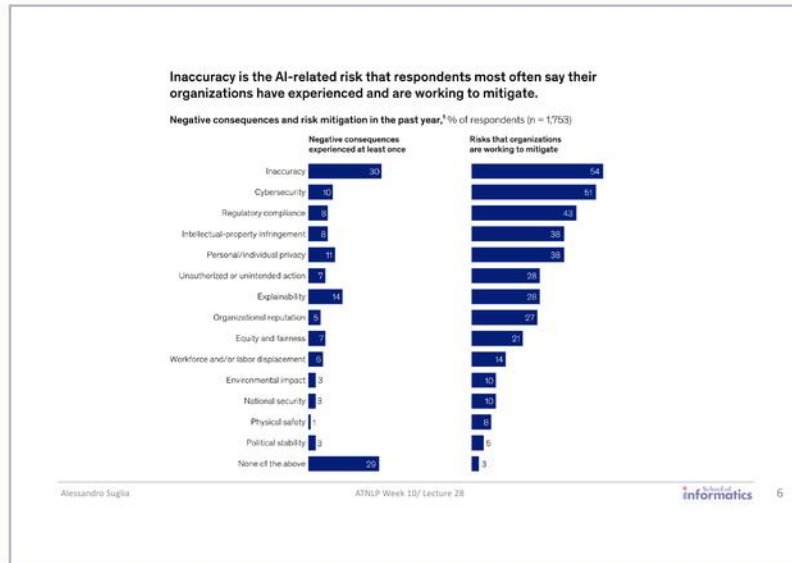
原 PPT : Pitfalls in Designing AI Agents

人话直觉

Agent 把模型从答题者推向办事员：它不只是生成一句话，还要规划、调用工具、观察结果、继续行动。这部分的核心问题是“Tool use pattern 是什么？”。考试版答案可以先说：让 LLM 根据当前状态决定何时、如何调用外部函数、数据库或 API。进一步看，真实应用常需要访问最新数据、执行操作、查询数据库或调用专门服务。

- 考点问法：Tool use pattern 是什么？。答题抓手：让 LLM 根据当前状态决定何时、如何调用外部函数、数据库或 API。
- 考点问法：为什么现实 agent 需要 tool use？。答题抓手：真实应用常需要访问最新数据、执行操作、查询数据库或调用专门服务。
- 考点问法：Tool use 依赖 LLM 的什么能力？。答题抓手：理解 tool definitions，并生成结构化输出，例如 JSON 或 Python 函数调用。

8. MCP 与 Frameworks



原 PPT 第 6 页

人话直觉

Agent 把模型从答题者推向办事员：它不只是生成一句话，还要规划、调用工具、观察结果、继续行动。这部分的核心问题是“MCP 是什么？”。考试版答案可以先说：Model Context Protocol，是标准化 LLM 与外部应用、数据源和工具通信的开放协议。进一步看，tool use 是 agent 调用工具的模式；MCP 是标准化这种交互和上下文流动的协议。

- 考点问法：MCP 是什么？。答题抓手：Model Context Protocol，是标准化 LLM 与外部应用、数据源和工具通信的开放协议。
- 考点问法：MCP 与 tool use 的区别是什么？。答题抓手：tool use 是 agent 调用工具的模式；MCP 是标准化这种交互和上下文流动的协议。
- 考点问法：为什么 MCP 对真实应用重要？。答题抓手：复杂企业系统包含异构、分布式服务，需要统一协议让 agents 获取上下文、执行动作和协调系统。

考试速记版

- Russell 和 Norvig 如何定义 agent？：Agent 是能通过 sensors 感知环境，并通过 actuators 作用于环境的东西。
- 为什么现代 AI agent 仍可回到传统定义？：无论 LLM agent、tool agent 还是 multimodal agent，本质仍是感知、决策和行动。
- McKinsey/Gov.UK 这类定义强调什么？：强调 agent 可代表用户或系统执行任务、协调流程、做决策，并能合作或独立达成目标。
- LLM-based AI agent 的核心组成是什么？：LLM、输入输出文本表示、wrapper/framework、可选工具、记忆和工作流控制。
- LLM-based agent 的主要优势是什么？：利用预训练知识，并用自然语言表示输入、目标、计划和输出。
- 为什么 agent 话题容易有 hype？：应用空间很大，但定义混乱，很多系统只是包装 LLM，需要清楚认识其 strengths and weaknesses。
- Agentic AI problem-solving process 包括哪些步骤？：Get the Mission、Scan the Scene、Think it Through、Take Action、Learn & Get Better。
- 为什么 agents 需要课程中多个主题的知识？：agent 结合 LLM、prompting、RAG、long-context modelling 和 multimodal modelling。
- Get the Mission 是什么？：用户用自然语言指定目标和约束。
- Scan the Scene 是什么？：agent 自主确定需要哪些信息来源，例如检索文档或调用 RAG。

一段稳妥考场回答

Russell 和 Norvig 如何定义 agent？：Agent 是能通过 sensors 感知环境，并通过 actuators 作用于环境的东西。为什么现代 AI agent 仍可回到传统定义？：无论 LLM agent、tool agent 还是 multimodal agent，本质仍是感知、决策和行动。McKinsey/Gov.UK 这类定义强调什么？：强调 agent 可代表用户或系统执行任务、协调流程、做决策，并能合作或独立达成目标。LLM-based AI agent 的核心组成是什么？：LLM、输入输出文本表示、wrapper/framework、可选工具、记忆和工作流控制。